



Diagrama Entidad-Relación - Base de Datos

Nota de diseño: se agrega el catálogo maestro **TipoProceso** (global, no por Línea) para que un mismo Escáner físico pueda atender el mismo tipo de estación (ej. Fabricación) sin importar a qué Línea pertenezca la pieza. Cada fila de Proceso (que sí es específica de una Línea, con su propio Orden y Modo de trabajo) apunta a un TipoProceso.

1. Usuario

Campo	Tipo	Notas
Id	PK	
MicrosoftId	string, único	Identidad SSO de Microsoft/Azure AD
Nombre	string	
Email	string	
Rol	enum	ADMIN / SUPERVISOR / OPERADOR

LineaId	FK -> Linea	Nulo para Admin (sin filtro)
---------	-------------	------------------------------

2. Linea

Campo	Tipo	Notas
Id	PK	
Nombre	string, único	Clásica, Cantiléver, Cabaña, Mueble

3. TipoProceso (catálogo maestro global)

Campo	Tipo	Notas
Id	PK	
Nombre	string, único	CORTE, FABRICACION, MAQUINADO, PACKING, DONE...

4. Proceso (plantilla de ruta, específica por Línea)

Campo	Tipo	Notas
-------	------	-------

Id	PK	
Lineald	FK -> Linea	
TipoProcesold	FK -> TipoProceso	
Orden	int	Posición en la ruta de esta Línea
ModoTrabajo	enum	LOTE / INDIVIDUAL

Restricción: única combinación (Lineald, Orden) y única combinación (Lineald, TipoProcesold) por Línea.

5. Estado (catálogo con banderas de comportamiento)

Campo	Tipo	Notas
Id	PK	
Nombre	string, único	INACTIVO, ESPERANDO, EN PROCESO, TERMINADA...
Orden	int	
VisibleParaOperador	bool	
PermiteEscaneo	bool	

DisparaActivacionSiguiente	bool
----------------------------	------

6. Job

Campo	Tipo	Notas
Id	PK	
JobCode	string, único	Ej. JOB0279087, leído del papel del ERP
LineaId	FK -> Linea	La Línea del operador que lo creó
Modelo	string	Ej. "OceanMaster M1 Classic 7.5' SQ"
SpecsRaw	text	Texto OCR crudo, por auditoría si el parseo falla
CantidadPiezas	int	Derivado de "Carton: X Of Y"
CreadoPorUsuarioId	FK -> Usuario	El operador de Corte que lo escaneó
ImagenEtiquetaUrl	string	Foto original, auditoría
FechaCreacion	datetime	

7. Pieza

Campo	Tipo	Notas
Id	PK	
JobId	FK -> Job	
CodigoQRUnico	string, único	Ej. JOB0279087-07, impreso en Corte
FechaCreacion	datetime	

8. PiezaProceso (el núcleo del sistema)

Campo	Tipo	Notas
Id	PK	
PiezaId	FK -> Pieza	
ProcesoId	FK -> Proceso	La fila específica de la Línea de esa pieza
EstadoId	FK -> Estado	
FechaInicio	datetime, nulo	Cuándo pasó a EN PROCESO

FechaFin	datetime, nulo	Cuándo pasó a TERMINADA
EscanerAperturaId	FK -> Escaner, nulo	
EscanerCierreId	FK -> Escaner, nulo	

Restricción: única combinación (PiezaId, ProcesoId), una pieza solo tiene un registro por proceso de su ruta.

9. Escaner (dispositivo físico)

Campo	Tipo	Notas
Id	PK	
CodigoEstacion	string, único	Ej. FABRICACION-01
TipoProcesoId	FK -> TipoProceso	A qué tipo de estación sirve, sin importar la Línea
Activo	bool	Si el dispositivo está en servicio

10. EventoEstado (bitácora de auditoría)

Campo	Tipo	Notas
-------	------	-------

Id	PK	
PiezaProcesold	FK -> PiezaProceso	
EstadoAnteriorId	FK -> Estado, nulo	
EstadoNuevold	FK -> Estado	
EscanerId	FK -> Escaner, nulo	Nulo en eventos generados desde la PC de Corte
UsuarioId	FK -> Usuario, nulo	Solo se llena en eventos de Corte (login con Microsoft)
Timestamp	datetime	

Relaciones (cardinalidad)

Entidad origen	Relación	Entidad destino
Usuario	N : 1	Linea
Proceso	N : 1	Linea
Proceso	N : 1	TipoProceso
Escaner	N : 1	TipoProceso

Job	N : 1	Linea
Job	N : 1	Usuario (CreadoPorUsuariold)
Pieza	N : 1	Job
PiezaProceso	N : 1	Pieza
PiezaProceso	N : 1	Proceso
PiezaProceso	N : 1	Estado
PiezaProceso	N : 1 (x2, apertura y cierre)	Escaner
EventoEstado	N : 1	PiezaProceso
EventoEstado	N : 1	Escaner (nulo si es de Corte)
EventoEstado	N : 1	Usuario (nulo si es de piso)

Puntos abiertos para confirmar

- ¿Se aprueba la introducción de TipoProceso como catálogo maestro global, para que el Escáner no dependa de una Línea específica?
- ¿El Rol de Usuario se queda como un valor fijo (ADMIN/SUPERVISOR/OPERADOR) o también se quiere convertir en catálogo con banderas de permiso, siguiendo el mismo patrón que se usó para Estado?